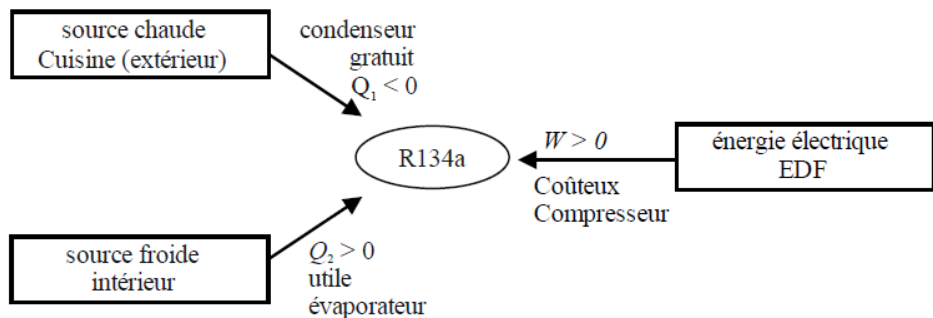


**DEVOIR SURVEILLE DE SCIENCES PHYSIQUES N°4 CORRECTION 93,5pts****Problème La physique en cuisine**

D'après ATS 2018, Centrale PSI 2010

**I. QUELQUES ASPECTS THERMODYNAMIQUES DU REFRIGERATEUR A COMPRESSEUR**

- 1) Condenseur :  $Q_1$   
 Évaporateur :  $Q_2$   
 Compresseur :  $W$



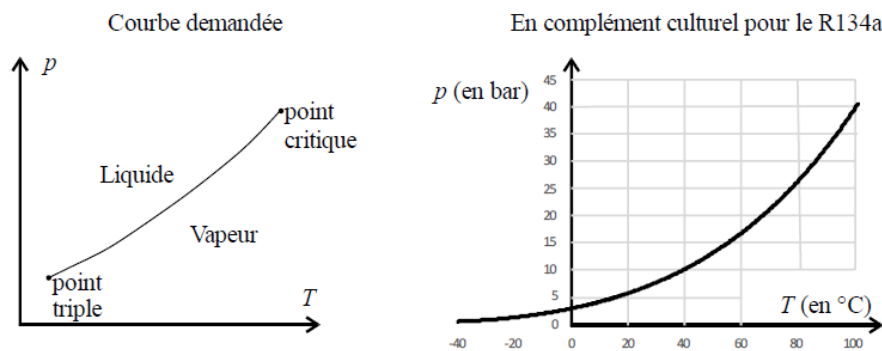
- 2)  $Q_1 < 0$   
 $Q_2 > 0$   
 $W > 0$

- 3) compression :  $W > 0$  adiabatique  $Q = 0$

$W + Q > 0$  donc d'après le premier principe l'énergie du gaz augmente.

En l'absence de changement d'état ou de réaction chimique, cette augmentation d'énergie se traduit par une augmentation de température.

- 4) La liquéfaction ne peut s'observer à la température  $T$  que si le fluide a une température critique supérieure à  $T$ .



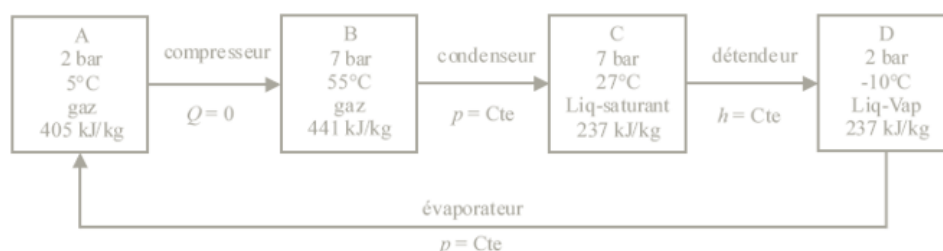
- 5)  $CoP = \frac{Q_2}{W}$  ; en régime stationnaire  $W + Q_1 + Q_2 = 0$  (premier principe) donc  $CoP = \frac{Q_2}{-Q_1 - Q_2}$

- 6)  $CoP = \frac{1}{-\frac{Q_1}{Q_2} - 1}$ . Le second principe s'exprime par l'inégalité de Clausius  $\frac{Q_1}{T_{ext}} + \frac{Q_2}{T_{int}} \leq 0$

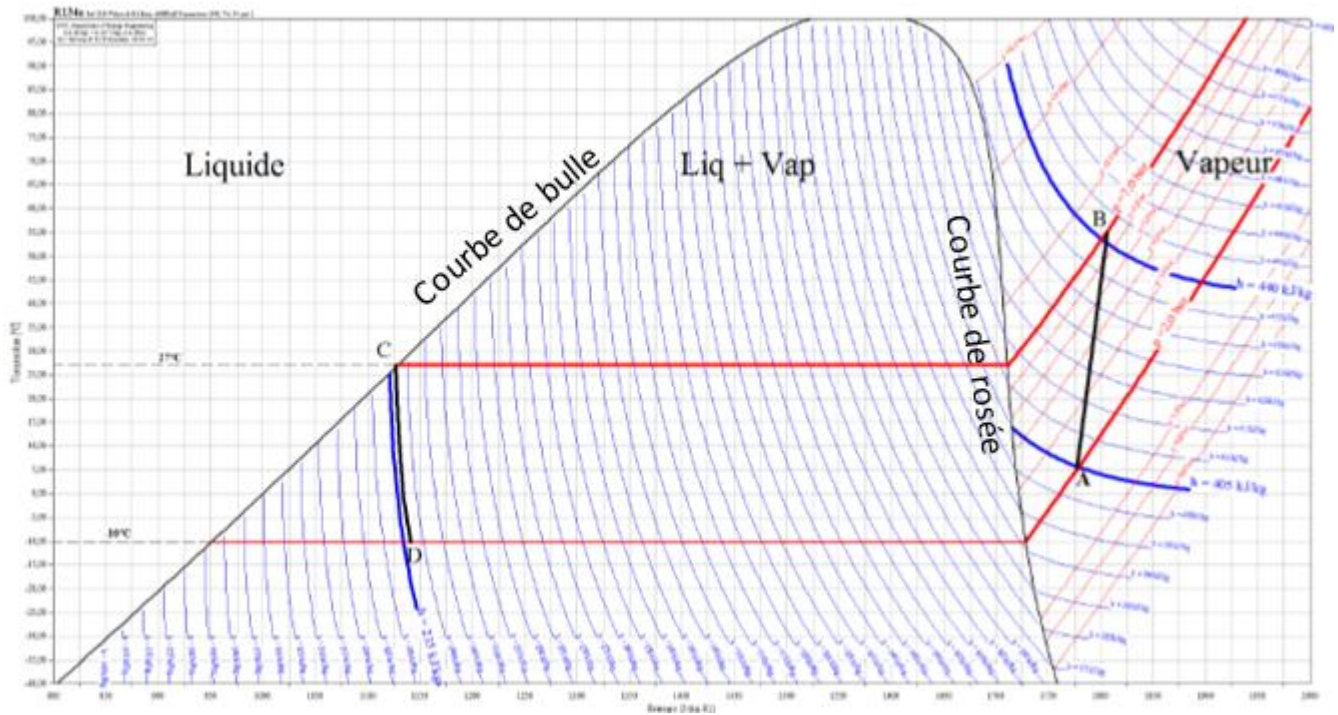
$$\Rightarrow -\frac{Q_1}{Q_2} \geq \frac{T_{ext}}{T_{int}} \text{ car } Q_2 > 0 \text{ donc } CoP \leq \frac{1}{\frac{T_{ext}}{T_{int}} - 1} \text{ soit } CoP_c = \frac{T_{int}}{T_{ext} - T_{int}} \text{ } CoP \text{ de Carnot}$$

- 7) A.N. :  $CoP_c = \frac{278}{20}$  donc  $CoP_c = 13,9$

Synthèse des informations en vu de compléter le document réponse



8) 9)



0,5\*5

2  
(cycle)

10)  $T_l \approx 27^\circ\text{C}$

0,5

11)  $T_v \approx -10^\circ\text{C}$

0,5

12) Dans l'évaporateur, il n'y a pas de parties mobiles ( $P_{méca} = 0$ ) donc  $p_{th2} = D_m \cdot (h_A - h_D)$

AN :  $h_A - h_D \approx 405 - 237 \approx 168 \text{ kJ.kg}^{-1}$  et  $P_{th2} \approx 1,68 \text{ kW}$

0,5

0,5

0,5

13) Dans le compresseur, il n'y a pas de transferts thermiques ( $Q = 0$ ) donc  $p_{méca} = D_m \cdot (h_B - h_A)$

AN :  $h_B - h_A \approx 441 - 405 \approx 36 \text{ kJ.kg}^{-1}$  et  $P_{méca} \approx 360 \text{ W}$

0,5

0,5

0,5

14) Dans le condenseur, il n'y a pas de parties mobiles ( $P_{méca} = 0$ ) donc  $p_{th1} = D_m \cdot (h_C - h_B)$

AN :  $h_C - h_B \approx 237 - 441 \approx -204 \text{ kJ.kg}^{-1}$  et  $P_{th1} \approx -2,04 \text{ kW}$

0,5

0,5

0,5

15)  $P_{méca} = -(P_{th1} + P_{th2})$  n'est rien d'autre que l'expression du **premier principe** de la thermodynamique appliqué au fluide en régime stationnaire ( $W + Q_1 + Q_2 = 0$ ).

0,5

16)  $CoP_{vrai} = \frac{P_{th2}}{P_{méca}} \approx 5$

0,5

17)  $CoP_{vrai}$  est strictement inférieur à  $CoP_C$  car le cycle a des transformations **irréversibles**.

0,5

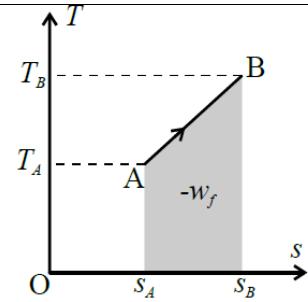
18) On admet  $w_f = -\int_A^B T.ds$ . Pour le calcul, en assimilant AB à un segment,

$\int_A^B T.ds$  peut se calculer avec l'aire du trapèze sous AB avec  $T$  en Kelvins.

$$\int_A^B T.ds = (s_B - s_A) \cdot \frac{T_A + T_B}{2} \quad \text{et} \quad \boxed{P_f \approx -D_m (s_B - s_A) \cdot \frac{T_A + T_B}{2}}$$

$$\text{A.N. : } w_f \approx -10^{-2} \times (1805 - 1775) \times \left( \frac{5+55}{2} + 273 \right) = 10^{-2} \times -30 \times 303$$

$$\text{soit } \boxed{P_f \approx -91 \text{ W}}.$$



0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

**La puissance « inefficace » à cause de la viscosité du R134a n'est pas négligeable :**

90 W soit 25% des 360 W nécessaires au fonctionnement du compresseur.

## II. DE LA CORDE VIBRANTE AU PRINCIPE DU FOUR MICRO-ONDES

19) Principe fondamental appliqué à l'élément de corde dans le référentiel terrestre considéré

galiléen :  $m \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = \vec{T}(x+dx, t) - \vec{T}(x, t)$  car (hyp1 et hyp3), on néglige les frottements et le poids.

On le projette sur l'axe horizontal avec l'hyp2 de tangence des forces de tension et en négligeant le déplacement horizontal (hyp4)

$$0 = T(x+dx, t) \cdot \cos(\alpha(x+dx, t)) - T(x, t) \cdot \cos(\alpha(x, t)) .$$

L'hyp5 des petits angles donne  $0 = T(x+dx, t) - T(x, t)$  donc **T est indépendant de x**

1pt

0,5

20) La projection du P.F.D sur l'axe vertical donne avec l'hyp2 de tangence des forces de tension

$$\mu \cdot dx \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = T_0 \cdot \sin(\alpha(x+dx, t)) - T_0 \cdot \sin(\alpha(x, t))$$

$$\text{L'hyp5 des petits angles donne } \mu \cdot dx \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = T_0 \cdot \alpha(x+dx, t) - T_0 \cdot \alpha(x, t) .$$

$$\text{On rappelle que } \frac{T_0 \cdot \alpha(x+dx, t) - T_0 \cdot \alpha(x, t)}{dx} \xrightarrow{dx \rightarrow 0} T_0 \frac{\partial \alpha}{\partial x} \quad \text{donc } \mu \cdot \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = T_0 \frac{\partial \alpha}{\partial x} .$$

$$\text{Géométriquement, } \tan(\alpha) = \frac{\partial y}{\partial x} \quad \text{et avec l'hyp5 des petits angles } \alpha \approx \frac{\partial y}{\partial x} .$$

$$\text{On arrive donc à } \mu \cdot \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = T_0 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} . \quad \text{On identifie à l'équation de propagation } \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = 0$$

$$\text{en posant } \boxed{v = \sqrt{\frac{T_0}{\mu}}}$$

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

21)  $v$  est la vitesse de propagation des ondes mécaniques sur la corde dans ces hypothèses.

C'est la vitesse de phase dans le cas d'une onde plane progressive harmonique.

0,5

22) La séparation des variables (produit d'une enveloppe spatiale  $\cos(k \cdot x - \psi)$  par une fonction du temps  $\cos(\omega t - \phi)$ ) est caractéristique d'une **onde stationnaire**.

0,5

0,5

23) Extrémité 1 :  $y(0, t) = A \cos(\psi) \cos(\omega t - \phi) = 0 \quad \forall t$  donc  $\cos(\psi) = 0$ .

$$\text{On en déduit } y(x, t) = A \sin(k \cdot x) \cos(\omega t - \phi) .$$

$$\text{Extrémité 2 : } y(L, t) = A \sin(k \cdot L) \cos(\omega t - \phi) = 0 \quad \forall t \quad \text{donc } \sin(k \cdot L) = 0$$

$$\Rightarrow k_n = \frac{n \cdot \pi}{L} \quad n \in \mathbb{N}^* \quad \text{car } k = 0 \text{ n'est pas une solution intéressante.}$$

$$\text{or } \omega_n = k_n \cdot v \quad \text{donc } \boxed{\omega_n = \frac{n \cdot \pi \cdot v}{L}} \quad n \in \mathbb{N}^*$$

0,5

0,5

0,5

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <p>24) L'amplitude de <math>y(x,t) = a \frac{\sin\left(\frac{\Omega}{v}(L-x)\right)}{\sin\left(\frac{\Omega}{v}L\right)} \cos(\Omega t)</math> est <math>a \frac{\sin\left(\frac{\Omega}{v}(L-x)\right)}{\sin\left(\frac{\Omega}{v}L\right)}</math>.</p> <p>On remarque qu'elle devient infinie (résonance en l'absence d'amortissement) pour <math>\sin\left(\frac{\Omega}{v}L\right) = 0</math> soit <math>\frac{\Omega_n}{v}L = n\pi \quad n \in \mathbb{N}^* \Rightarrow \boxed{\Omega_n = \frac{n\pi v}{L}} \quad n \in \mathbb{N}^*</math></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>0,5</p> <p>0,5</p> <p>0,5</p>            |
| <p>25) Une masse accrochée à un ressort présente une résonance en régime forcé pour une pulsation égale à la pulsation propre aux oscillation libres non amorties.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>0,5</p>                                  |
| <p>26) La puissance volumique dans un conducteur est <math>P_v = \vec{j} \cdot \vec{E} = \gamma E_{\text{mét}}^2</math>. Un métal parfait a une conductivité <math>\gamma \rightarrow \infty</math> or une puissance ne peut pas être infinie. Cela implique que <math>\vec{E}_{\text{mét}} = \vec{0}</math>.</p> <p>La relation de passage à la surface du métal en <math>x=0</math> est <math>\vec{E}(0^+,t) - \vec{E}(0^-,t) = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{u}_x</math> avec <math>\vec{E}(0^-,t) = \vec{E}_{\text{mét}} = \vec{0}</math> et <math>\vec{E}(0^+,t) = E(0^+,t) \vec{u}_y</math> donc <math>E(0^+,t) \vec{u}_y = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{u}_x</math>.</p> <p>Cela n'est possible que si <math>E(0^+,t) = 0</math> et <math>\sigma = 0</math> donc <math>\boxed{\vec{E}(0^+,t) = \vec{E}(0^-,t) = 0}</math></p> <p>De même, <math>\boxed{\vec{E}(L^+,t) = \vec{E}(L^-,t) = 0}</math></p> | <p>0,5</p> <p>0,5</p> <p>1pt</p> <p>1pt</p> |
| <p>27) Le métal impose deux nœuds de champ électrique en <math>x=0</math> et <math>x=L</math>; Cette condition de nœuds se retrouve dans le cas de la corde aux extrémités fixées, on peut donc reprendre l'expression des fréquences propres. On a donc <math>\omega_n = \frac{n\pi c}{L}</math>, ce qui correspond à des modes de fréquences <math>f_n = \frac{n.c}{2.L}</math>. Cas particulier : <math>\boxed{L = \frac{5.c}{2.f_5}}</math> A.N. : <math>L = \frac{5 \times 3.10^8}{2 \times 2,5.10^9} = 0,3 \text{ m}</math> <math>\boxed{L = 30 \text{ cm}}</math></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>0,5</p> <p>0,5</p>                       |
| <p>28) Pour le mode 5 dans le four micro-ondes, aux 5 ventres, la nourriture chauffe rapidement (puissance électromagnétique) et aux 4 nœuds, elle chauffe moins vite (conduction thermique).<br/><b><u>Pour un chauffage plus homogène, on utilise un plateau tournant.</u></b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>0,5</p> <p>0,5</p>                       |
| <p>III. ETUDE D'UNE HOTTE ASPIRANTE</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |
| <p>29) <math>10 \times</math> volume de la cuisine : <math>10.S.H</math> à déplacer en <math>\Delta t = 3\,600 \text{ s}</math> donc un débit de la hotte <math>D_v = \frac{10.S.H}{\Delta t}</math> A.N. : <math>D_v = \frac{10 \times 20 \times 2,5}{3\,600}</math> <math>\boxed{D_v \approx 0,14 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}}</math> (140 L.s<sup>-1</sup>)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>0,5</p> <p>0,5</p> <p>0,5</p>            |
| <p>30) En l'absence d'entrée d'air autre que la cheminée, le fonctionnement de la hotte met la pièce en légère dépression et provoque une aspiration des gaz présents dans la cheminée donc un risque d'émanations toxiques qui dans le pire des cas pourraient être inodores et incolores.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>1pt</p>                                  |
| <p>31) Pour l'écoulement <b>stationnaire</b> au cours duquel l'air à faible vitesse se comporte comme un fluide <b>incompressible</b>, le débit volumique se conserve : <math>\pi R_B^2 v_B = \pi R_C^2 v_C</math>. Comme <math>R_B = R_C</math>, on en déduit <math>\boxed{v_B = v_C}</math>. NB : <math>\text{div}(\vec{v}) = 0</math></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>0,5</p> <p>0,5</p>                       |
| <p>32) Théorème de <b>Bernoulli</b> : Pour l'écoulement <b>stationnaire</b> au cours duquel l'air à faible vitesse se comporte comme un écoulement <b>incompressible parfait</b>, la charge <math>p + \rho.g.z + \frac{1}{2}\rho.v^2</math> est</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>0,5</p> <p>0,5</p>                       |

invariante sur une **ligne de courant**.  $z_B = z_C$  et  $v_B = v_C$  donc  $p_B = p_C$ .

La continuité de la pression entre l'intérieur et l'extérieur du tuyau en C impose  $p_C = p_0$ . On a donc démontré que  $p_B = p_0$ .

- 33) Pour l'écoulement **stationnaire** au cours duquel l'air à faible vitesse se comporte comme un fluide **incompressible**, le débit volumique se conserve :  $\pi R_A^2 v_A = \pi R_B^2 v_B$ . Comme  $R_A = 4R_B$ , on en déduit  $16 v_A = v_B$  donc  $v_A \ll v_B$

- 34) En présence de parties mobiles (pales), le **bilan énergétique** que traduisait la relation de Bernoulli est modifié afin de tenir compte d'un apport d'énergie et la charge ne se conserve plus :

$$\Delta \left( p + \rho g z + \frac{1}{2} \rho v^2 \right) = \frac{P_u}{D_v}$$

NB :  $\Delta \left( \frac{p}{\rho} + g z + \frac{1}{2} v^2 \right) = \frac{P_u}{\rho D_v}$  est une écriture du premier principe industriel des

écoulements stationnaires  $D_m \Delta (h + e_p + e_c) = P_u$

- 35) Bernoulli généralisé entre A et B

$$\Delta \left( \frac{1}{2} \rho v^2 \right) \approx \frac{1}{2} \rho v_B^2 \text{ car } v_A \ll v_B \text{ et } v_B = \frac{D_v}{\pi R_B^2} \text{ donc } \Delta \left( \frac{1}{2} \rho v^2 \right) \approx \frac{1}{2} \rho \frac{D_v^2}{\pi^2 R_B^4}$$

$$\Delta (\rho g z) = \rho g (z_B - z_A) = 3 \rho g h$$

La continuité de la pression en A impose  $p_A = p_0$  ; comme  $p_B = p_0$  on a  $\Delta p = 0$ .

$$\Delta \left( p + \rho g z + \frac{1}{2} \rho v^2 \right) = \frac{P_u}{D_v} \text{ s'écrit entre A et B } P_u = \rho D_v \left( 3 g h + \frac{D_v^2}{2 \pi^2 R_B^4} \right)$$

- 36) Dans le modèle du gaz parfait,  $\rho = \frac{p M}{R T}$ .

$$\text{A.N. : } \rho \approx \frac{10^5 \times 30 \cdot 10^{-3}}{10 \times 300} \text{ soit } \rho \approx 1 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$$

- 37)  $\frac{D_v^2}{2 \pi^2 R_B^4} \approx \frac{10^{-2}}{2 \times 10 \times 10^{-4}} = 5 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1}$  et  $3 g h \approx 3 \times 10 \times 0,5 = 15 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1}$

$$P_u = \rho D_v \left( 3 g h + \frac{D_v^2}{2 \pi^2 R_B^4} \right) \approx 1 \times 10^{-1} \times (15 + 5) \text{ soit } P_u \approx 2 \text{ W}$$

Cette valeur est irréaliste pour une hotte de cuisine qui fait quelques centaines de watt.

- 38)  $P_f = \rho D_v w_f$  A.N. :  $P_f = 1 \times 10^{-1} \times 10^3$  soit  $P_f \approx 100 \text{ W}$

La consommation électrique d'une hotte de cuisine est principalement due à la filtration de l'air. Rajoutons aussi son éclairage.

#### IV. ETUDE D'UNE PLAQUE A INDUCTION

- 39)

- invariance par rotation autour de  $Oz$  : les composantes de  $\vec{B}$  en coordonnées cylindriques sont indépendantes de  $\theta$  ;
- tout plan méridien est un plan d'antisymétrie des courants, donc au point  $M$ ,  $\vec{B}$  est dans le plan de méridien  $(M, \vec{u}_z, \vec{u}_r)$  passant par  $M$  :  $B_\theta = 0$  ;

Donc  $\vec{B} = B_r(r, z) \vec{u}_r + B_z(r, z) \vec{u}_z$ .

- 40) On peut écrire :

$$\sin \alpha = \frac{R}{\sqrt{R^2 + z^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + (z/R)^2}}$$

D'où :

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 I}{2R} \frac{1}{(1 + (z/R)^2)^{3/2}} \vec{u}_z$$

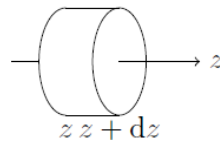
41)

$$B_0 = B(z = 0) = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

variation relative du champ entre  $z = 0$  et  $z = R/4$ 

$$\frac{B(z = R/4) - B_0}{B_0} = \frac{1}{(1 + 1/16)^{3/2}} - 1 = -0,087$$

42)



$$\phi_{\text{sortant}} = -\phi(z) + \phi(z + dz) + \phi_{\text{latéral}} = \frac{\partial \phi}{\partial z} dz + \phi_{\text{latéral}}$$

où  $\phi(z)$  désigne le flux à travers le disque d'abscisse  $z$  orienté dans le sens des  $z$  croissants. Pour des valeurs faibles de  $r$ , le champ magnétique est pratiquement uniforme sur ces disques :

$$\phi(z) = \iint \vec{B}(0, z) \cdot dS \vec{u}_z \approx \pi r^2 B_z(0, z) ; \quad \frac{\partial \phi}{\partial z} = \pi r^2 \frac{\partial B_z}{\partial z}(0, z)$$

Sur la paroi latérale,  $r$  est constant et les variations de  $z$  sont négligeables

$$\phi_{\text{latéral}} = \iint \vec{B} \cdot dS \vec{u}_r = \iint B_r(r, z) dS \approx B_r(r, z) 2\pi r dz$$

$$\phi_{\text{sortant}} = \left( \pi r^2 \frac{\partial B_z}{\partial z}(0, z) + B_r(r, z) 2\pi r \right) dz$$

Comme le champ magnétique est à flux conservatif et que le cylindre est une surface fermée  $\phi = 0$ , d'où la forme de la composante radiale du champ

$$B_r(r, z) = -\frac{r}{2} \frac{\partial B_z}{\partial z}(0, z)$$

43)

De l'expression du champ sur l'axe, on tire celle de la composante radiale

$$B_z(0, z) = B_0 \left(1 + \frac{z}{R}\right)^{-3/2} ; \quad \frac{\partial B_z}{\partial z} = -B_0 \frac{3z}{R^2} \left(1 + \frac{z}{R}\right)^{-5/2}$$

$$B_r(r, z) = B_0 \frac{3zr}{2R^2} \left(1 + \frac{z}{R}\right)^{-5/2} = \frac{3zr}{2(z^2 + R^2)} B_z(0, z)$$

Donc en  $z = R/4$

$$\frac{B_r(r, R/4)}{B_z(0, R/4)} = \frac{3(R/4)r}{2(R^2/16 + R^2)} = \frac{6z}{17R}$$

La composante radiale est négligeable devant la composante axiale si  $6z/17R \ll 1$

$$z \ll \frac{17}{6} R \approx 3R$$

44) Une sonde à effet Hall est présente dans les Teslamètres.

45) On a :

$$\vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{M})$$

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

46) Dans le cas d'un milieu LHI

$$\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H}$$

où  $\mu_r$  est indépendant des champs, mais peut dépendre de la fréquence.

0,5

47) La continuité de la composante normale de B au passage air-plaque est une conséquence de l'équation de Maxwell Flux traduisant la conservation du flux du champ magnétique.

0,5

48) La composante normale du champ sur la plaque est  $B_z$ ; d'après l'énoncé (champ uniforme égal à sa valeur sur l'axe avant l'introduction de la plaque, système de N spires identiques, multiplication de la composante normale par  $\mu_r$  après introduction de la plaque)

0,5

$$B_z(r, \theta, z = 0^+) = N \mu_r B_0 = \frac{N \mu_r \mu_0 I}{2R} = 1,96 \cdot 10^{-2} T$$

0,5

0,5

49)

Comparaison des termes de l'équation de Maxwell-Ampère

$$\frac{\|\vec{j}\|}{\varepsilon_0 \left\| \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right\|} \approx \frac{\sigma E}{\varepsilon_0 \omega E} = \frac{\sigma}{2\pi \varepsilon_0 f} = 4,5 \cdot 10^{12} \gg 1$$

0,5

0,5

0,5

0,5

Le terme de courant de déplacement  $\varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$  est négligeable, ce qui revient à se placer dans l'ARQS

$$\vec{\text{rot}} \vec{B} = \mu \vec{j} = \mu \sigma \vec{E}$$

50)

D'après les équations de Maxwell-Faraday et de Maxwell-Ampère simplifiée

0,5

0,5

$$\vec{\text{rot}}(\vec{\text{rot}} \vec{E}) = -\vec{\text{rot}} \left( \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \right) = -\frac{\partial(\vec{\text{rot}} \vec{B})}{\partial t} = -\frac{\partial(\mu \sigma \vec{E})}{\partial t} = -\mu \frac{\partial \vec{j}}{\partial t}$$

– d'après le formulaire  $\vec{\text{rot}}(\vec{\text{rot}} \vec{E}) = \vec{\text{grad}} \text{div} \vec{E} - \Delta \vec{E}$ ;

– dans l'ARQS les conducteurs ne sont pas chargés, donc l'équation de Maxwell-Gauss donne  $\text{div} \vec{E} = \rho/\varepsilon_0 = 0$ ;

– en supposant  $\sigma$  uniforme,  $\vec{\text{rot}}(\vec{\text{rot}} \vec{E}) = -\Delta \vec{E} = -(\Delta \vec{j})/\sigma$ .

On obtient l'équation de diffusion

0,5

0,5

$$\frac{\Delta \vec{j}}{\sigma} = \mu \frac{\partial \vec{j}}{\partial t}; \quad \Delta \vec{j} = \mu \sigma \frac{\partial \vec{j}}{\partial t}$$

En passant en notation complexe  $\frac{\partial \underline{j}}{\partial t} = i\omega \underline{j}$ , d'où l'équation

$$\Delta \underline{j} = i\mu \sigma \omega \underline{j}$$

0,5

51)

– les courants dans l'inducteur sont sinusoïdaux de pulsation  $\omega$ , il en va de même pour le champ électromagnétique créé car les équations de Maxwell sont linéaires;

0,5

– le système est invariant par rotation autour de l'axe  $Oz$ , donc les composantes des champs en coordonnées cylindriques sont indépendantes de  $\theta$ ;

0,5

– les plans méridiens sont des plans d'antisymétrie pour les courants circulant dans l'inducteur, qui sont la source du champ électromagnétique créé. Donc en tout point  $M$  le champ électrique est orthogonal au plan méridien ( $M, \vec{u}_r, \vec{u}_z$ ) passant par ce point

0,5

$$\vec{E} = \underline{E}(r, z) e^{i\omega t} \vec{u}_\theta$$

– Dans la plaque  $\vec{j} = \sigma \vec{E}$ , donc

0,5

$$\underline{j} = \underline{j}(r, z) e^{i\omega t} \vec{u}_\theta$$

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <p>52)</p> <p>D'après le formulaire</p> $\vec{\Delta} \underline{j}(r, z) e^{i\omega t} \vec{u}_\theta = \left( \Delta \underline{j} - \frac{j}{r^2} \right) e^{i\omega t} \vec{u}_\theta$ <p>Puis pour <math>\underline{j}(r, z) = r \cdot \underline{g}(z)</math></p> $\Delta \underline{j}(r, z) = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left( r \frac{\partial \underline{j}}{\partial r} \right) + \frac{\partial^2 \underline{j}}{\partial z^2} = \frac{1}{r} \underline{g}(z) + r \frac{d^2 \underline{g}}{dz^2} = \frac{\underline{j}}{r^2} + r \frac{d^2 \underline{g}}{dz^2}$ <p>D'où</p> $\vec{\Delta} \underline{j}(r, z) e^{i\omega t} \vec{u}_\theta = r \frac{d^2 \underline{g}}{dz^2} e^{i\omega t} \vec{u}_\theta$ <p>En reportant dans l'équation <math>\vec{\Delta} \underline{j} = i\mu\sigma\omega \underline{j}</math></p> $r \frac{d^2 \underline{g}}{dz^2} e^{i\omega t} \vec{u}_\theta - i\sigma\omega \mu r \underline{g} e^{i\omega t} = \vec{0}$ <p>soit après simplifications</p> $r \frac{d^2 \underline{g}}{dz^2} - i\sigma\omega \mu r \underline{g} = 0$ | <p>0,5</p> <p>0,5</p> <p>0,5</p> <p>0,5</p> |
| <p>53)</p> <p>Il s'agit d'une équation différentielle du second ordre à coefficients constants, dont l'équation caractéristique <math>\underline{r}^2 - i\sigma\mu\omega = \underline{r}^2 - e^{i\pi/2}\sigma\mu\omega = 0</math> a pour racines</p> $\underline{r} = \pm e^{i\pi/4} \sqrt{\sigma\mu\omega} = \pm \frac{1+i}{\sqrt{2}} \sqrt{\sigma\mu\omega} = \pm \frac{1+i}{\delta}$ <p>La solution générale s'écrit alors</p> $\underline{g}(z) = \underline{C} e^{-(1+i)z/\delta} + \underline{C}' e^{(1+i)z/\delta} = \underline{C} e^{-(1+i)z/\delta}$ <p>car la plaque occupe le demi-espace <math>z &gt; 0</math>, et la solution physique doit être bornée.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>0,5</p> <p>0,5</p> <p>0,5</p>            |
| <p>54)</p> <p>On déduit du calcul précédent</p> $\underline{j}(r, z) = \underline{C} r e^{-(1+i)z/\delta}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>0,5</p>                                  |
| <p>55)</p> <p>L'équation de Maxwell-Faraday s'écrit</p> $\vec{\text{rot}} \vec{E} = (\vec{\text{rot}} \vec{j})/\sigma = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = -i\omega \vec{B}; \quad \vec{B} = \frac{i \vec{\text{rot}} \vec{j}}{\sigma\omega}$ <p>D'après le formulaire</p> $\vec{\text{rot}}(\underline{j}) = \vec{\text{rot}}(r \underline{g}(z) e^{i\omega t} \vec{u}_\theta) = \left( -r \frac{dg}{dz} \vec{u}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial r^2 g}{\partial r} \vec{u}_z \right) e^{i\omega t} = \left( (1+i) \frac{r}{\delta} \vec{u}_r + 2 \vec{u}_z \right) \underline{g} e^{i\omega t}$ <p>Dans la plaque</p> $\vec{B} = \frac{i}{\sigma\omega} \left( (1+i) \frac{r}{\delta} \vec{u}_r + 2 \vec{u}_z \right) \underline{g} e^{i\omega t} = \frac{i \underline{C}}{\sigma\omega} \left( (1+i) \frac{r}{\delta} \vec{u}_r + 2 \vec{u}_z \right) e^{-z/\delta} e^{i(\omega t - z/\delta)}$                                                                                                                                                                                        | <p>0,5</p> <p>0,5</p> <p>0,5</p> <p>0,5</p> |
| <p>56)</p> <p>D'après la question 48. <math>B_z(r, \theta, z = 0^+) = N\mu_r B_0</math>, tandis que le calcul précédent donne <math>\vec{B}_z(z = 0^+) = 2i \underline{C}/(\sigma\omega)</math>, donc</p> $\underline{C} = \frac{\mu_r \sigma \omega N B_0}{2i}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>0,5</p> <p>0,5</p>                       |
| <p>57)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |

Le vecteur densité de courant s'écrit en notation complexe

$$\vec{j} = \frac{\mu_r \sigma \omega N B_0}{2i} r e^{-z/\delta} e^{i(\omega t - z/\delta)} \vec{u}_\theta = \frac{\mu_r \sigma \omega N B_0}{2} r e^{-z/\delta} \frac{1}{i} e^{i(\omega t - z/\delta)} \vec{u}_\theta$$

soit en notation réelle

$$\vec{j} = \frac{\mu_r \sigma \omega N B_0}{2} r e^{-z/\delta} \sin(\omega t - z/\delta) \vec{u}_\theta$$

58)

D'après l'équation de diffusion (5)  $\delta$  est une longueur, qui représente la distance caractéristique sur laquelle la densité de courant et le champ électromagnétique s'atténuent dans la plaque (terme  $e^{-z/\delta}$ ).

$$\delta = \frac{2}{\mu \sigma \omega} = 0,16 \text{ mm} \ll e = 5 \text{ mm}$$

La validité de l'approximation du milieu semi-infini pour la plaque est donc vérifiée.

59) L'épaisseur de peau diminue quand la perméabilité relative  $\mu_r$  augmente. En réponse à un champ magnétique appliqué variable, des courants induits apparaissent dans la plaque, et sont à l'origine d'un champ magnétique qui s'oppose aux variations du champ magnétique appliqué. Ce champ est d'autant plus intense que la perméabilité est grande, donc l'efficacité du phénomène d'induction augmente avec la perméabilité, ce qui se traduit par une décroissance plus rapide des champs dans la plaque.

60)

$$p_v(r, z, t) = \vec{j} \cdot \vec{E} = \frac{\vec{j}^2}{\sigma} = \sigma \left( \frac{\mu_r \omega N B_0}{2} \right)^2 r^2 e^{-2z/\delta} \sin^2(\omega t - z/\delta)$$

En moyenne temporelle  $\langle \sin^2(\omega t - z/\delta) \rangle = 1/2$ , d'où

$$\langle p_v \rangle = \frac{\sigma}{8} (\mu_r \omega N B_0)^2 r^2 e^{-2z/\delta}$$

61)

La puissance moyenne dissipée s'obtient par intégration sur le cylindre

$$P = \iiint \langle p_v \rangle r dr d\theta dz = \frac{\sigma}{8} (\mu_r \omega N B_0)^2 2\pi \int_0^a r^3 dr \int_0^e e^{-2z/\delta} dz$$

Les intégrales valent

$$\int_0^a r^3 dr = \frac{a^4}{4} ; \int_0^e e^{-2z/\delta} dz = -\frac{\delta}{2} \left[ e^{-2z/\delta} \right]_0^e = \frac{\delta}{2} (1 - e^{-2e/\delta}) \approx \frac{\delta}{2}$$

Donc

$$P = \frac{\sigma}{8} (\mu_r \omega N B_0)^2 2\pi \frac{a^4}{4} \frac{\delta}{2} = \frac{\pi}{32} \sigma \delta (\mu_r \omega N B_0 a^2)^2$$

62)

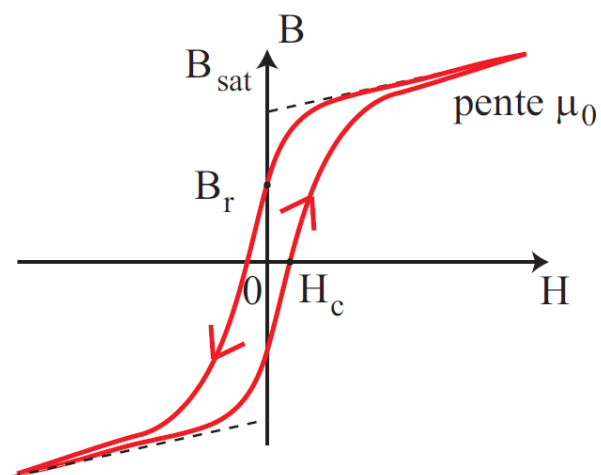
Comme  $\delta \propto 1/\sqrt{\omega}$ , la puissance dissipée dans la plaque est proportionnelle à  $\omega^{3/2}$ ; pour augmenter cette puissance il est intéressant d'augmenter la fréquence du courant dans l'inducteur, donc de choisir une fréquence de 20 kHz plutôt que la fréquence 50 Hz du secteur : la puissance dissipée est multipliée par 8000

63)

Comme  $\delta \propto 1/\sqrt{\mu_r}$ , la puissance dissipée est également proportionnelle à  $\mu_r^{3/2}$ , d'où l'intérêt de l'utilisation d'un matériau magnétique de perméabilité élevée, plutôt qu'un matériau non magnétique ( $\mu_r \approx 1$ ). Si  $\mu_r = 100$ ,  $P$  est multipliée par 1000.

64) Avec les données de l'énoncé,  $P = 1,22 \text{ kW}$ , de l'ordre de grandeur des puissances affichées

65)

FIGURE 12 – Relation entre  $B$  et  $H$  dans un milieu ferromagnétique.

66) Les grandeurs varient périodiquement à la fréquence  $f$  d'alimentation de l'inducteur. Si on considère la valeur moyenne sur un cycle :

$$\langle p^{hyst} \rangle = \frac{1}{T} \int_{cycle} \vec{H} \cdot d\vec{B} = fA$$

67) Cette puissance est dissipée thermiquement et contribue à augmenter  $P$ .

2pts

0,5  
0,5

0,5

FIN